

Pertemuan III

PANCA INDRA

Panca Indera

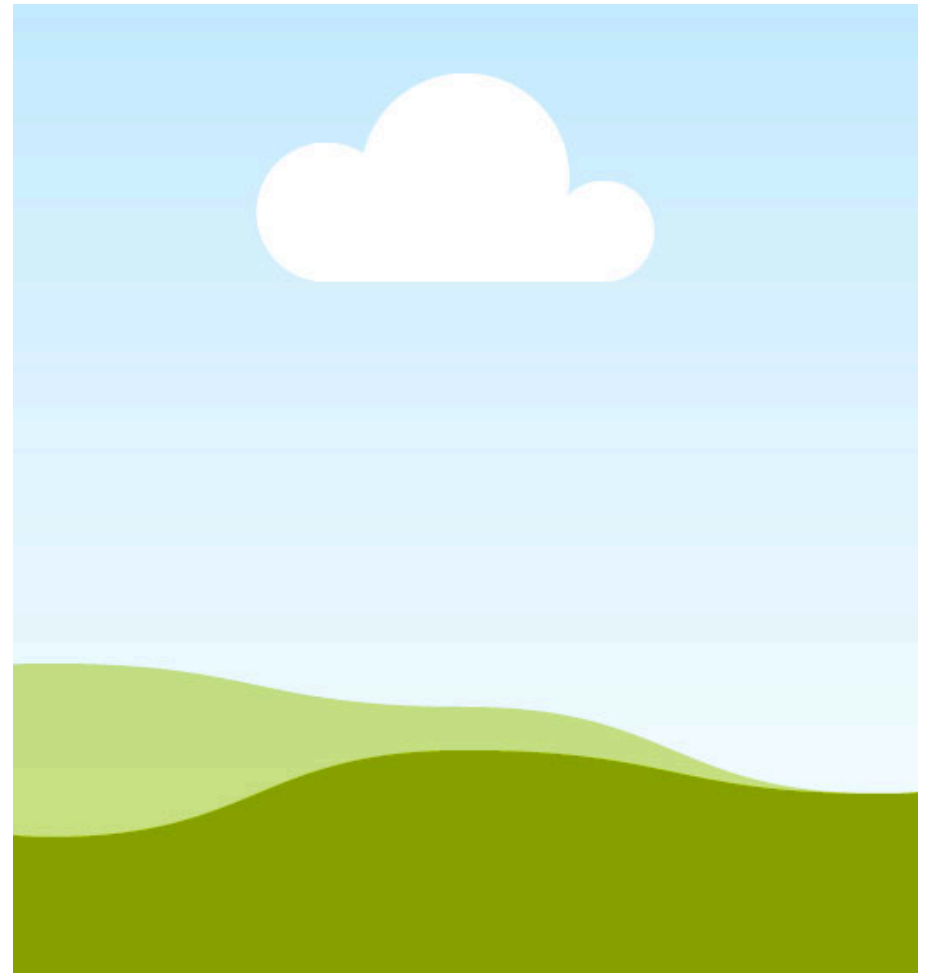
Penglihatan

Pendengaran

Sentuhan

Penglihatan (1)

- Penglihatan atau mata merupakan salah satu panca indera manusia yang paling berharga.
- Dengan penglihatan yang baik kita dapat menikmati keindahan dan warna-warna dunia nyata.
- Mata manusia digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna



Penglihatan (2)

- **Luminans (*luminance*):**

- Banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan obyek.
- Semakin besar luminans dari sebuah obyek, rincian obyek yang dapat dilihat oleh mata akan semakin bertambah.
- Diameter bola mata akan mengecil sehingga akan meningkatkan kedalaman fokusnya. Hal yang sama terjadi pada lensa kamera ketika aperturnya diatur.
- Bertambahnya luminans sebuah obyek atau layar tampilan akan menyebabkan mata bertambah sensitif terhadap kerdipan (*flicker*).

Penglihatan (3)

- **Kontras:**

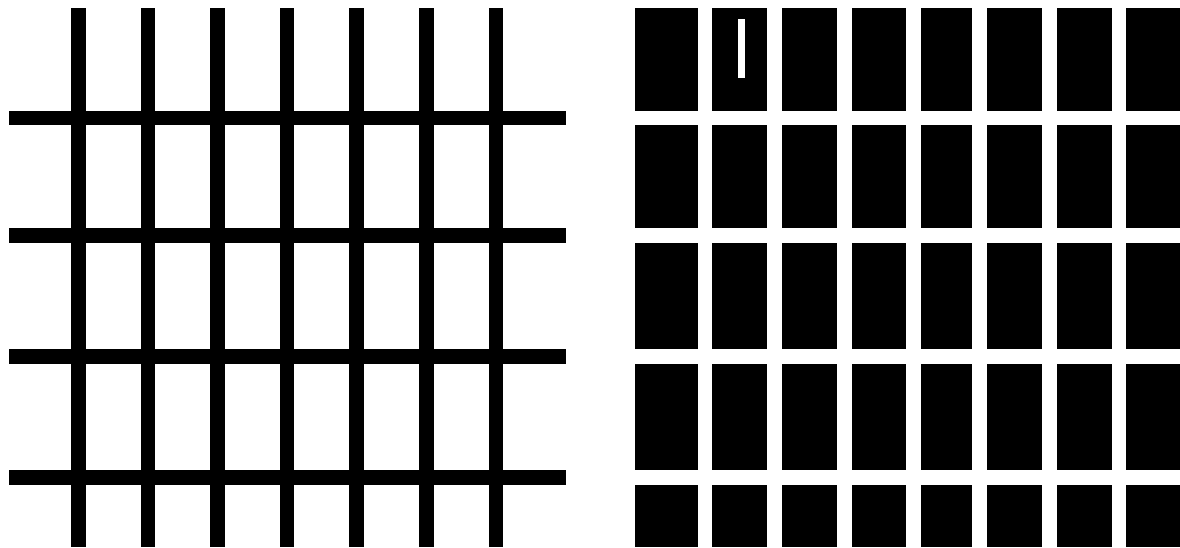
adalah hubungan antara cahaya yang dipancarkan oleh suatu obyek dan cahaya dari latar belakang obyek tersebut.

- Kontras didefinisikan sebagai selisih antara luminans obyek dengan latar belakangnya dibagi dengan luminans latar belakang.
 - Nilai kontras positif akan diperoleh jika cahaya yang dipancarkan oleh sebuah obyek lebih besar dibanding yang dipancarkan oleh latar belakangnya.
 - Nilai kontras negatif dapat menyebabkan obyek yang sesungguhnya “terserap” oleh latar belakang, sehingga menjadi tidak nampak.

Penglihatan (4)

- **Kecerahan:**

- Tanggapan subjektif pada cahaya.
- Tidak ada kaitan dengan luminans dan kontras, namun luminans dapat berimplikasi pada kecerahan
- Kisi-kisi Herman:

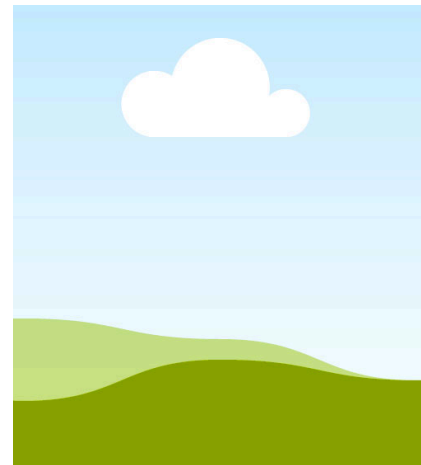


Kisi-kisi Hermann

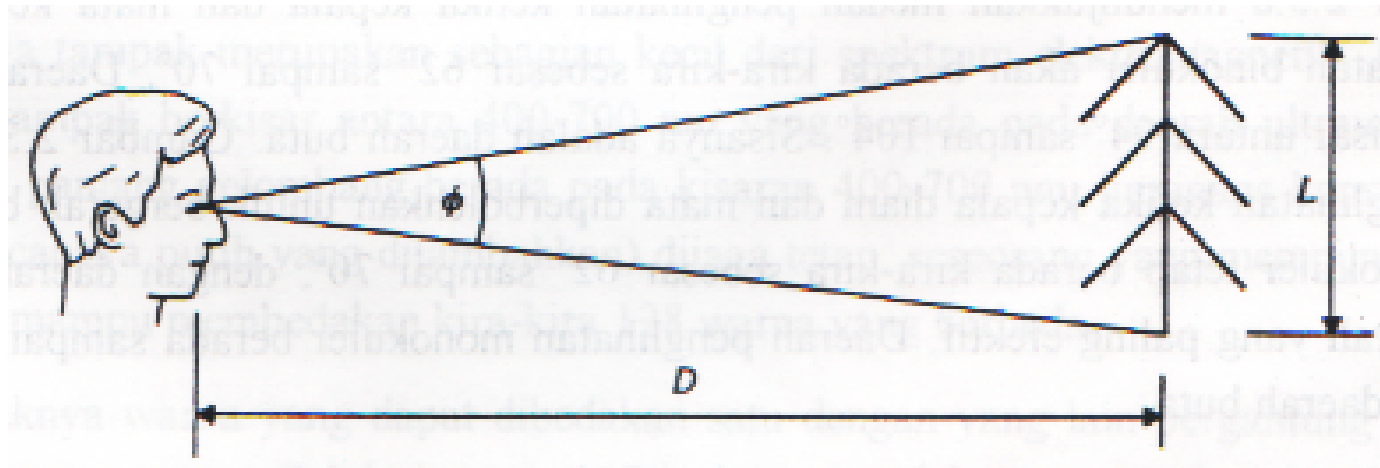
Efek Ilusi Pada Persepsi Mata

Penglihatan (5)

- **Sudut penglihatan** (*visual angle*): sudut yang dibentuk ketika mata melihat suatu obyek
- **Ketajaman penglihatan** (*visual acuity*): sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah obyek dengan jelas.



Sudut Penglihatan



Sudut Penglihatan

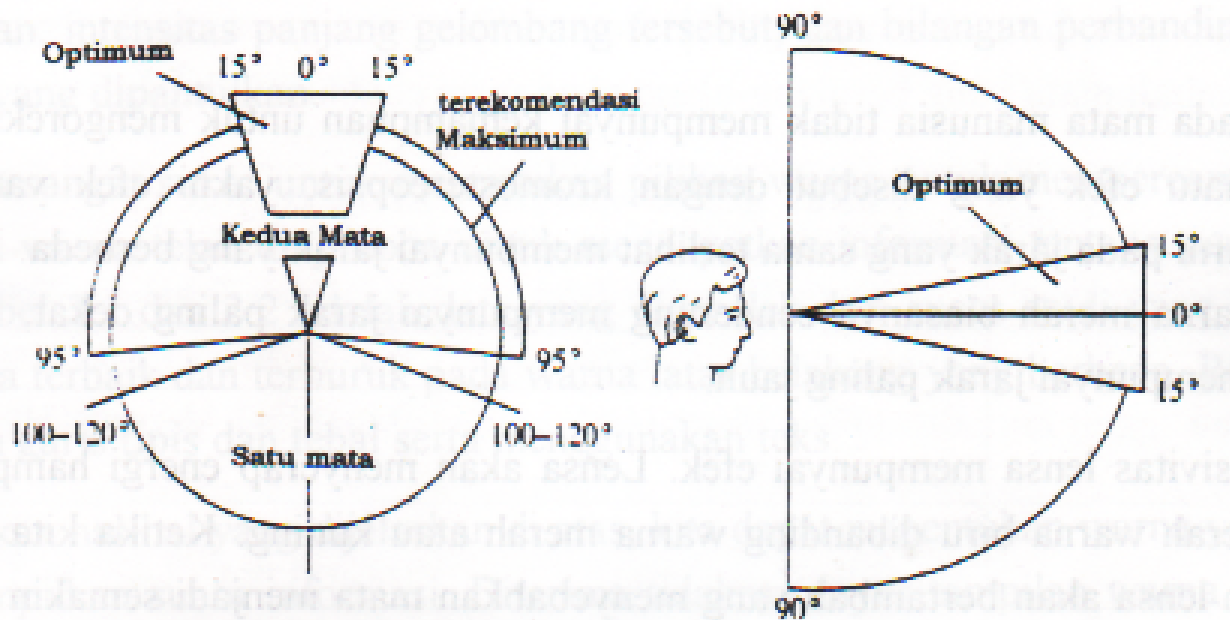
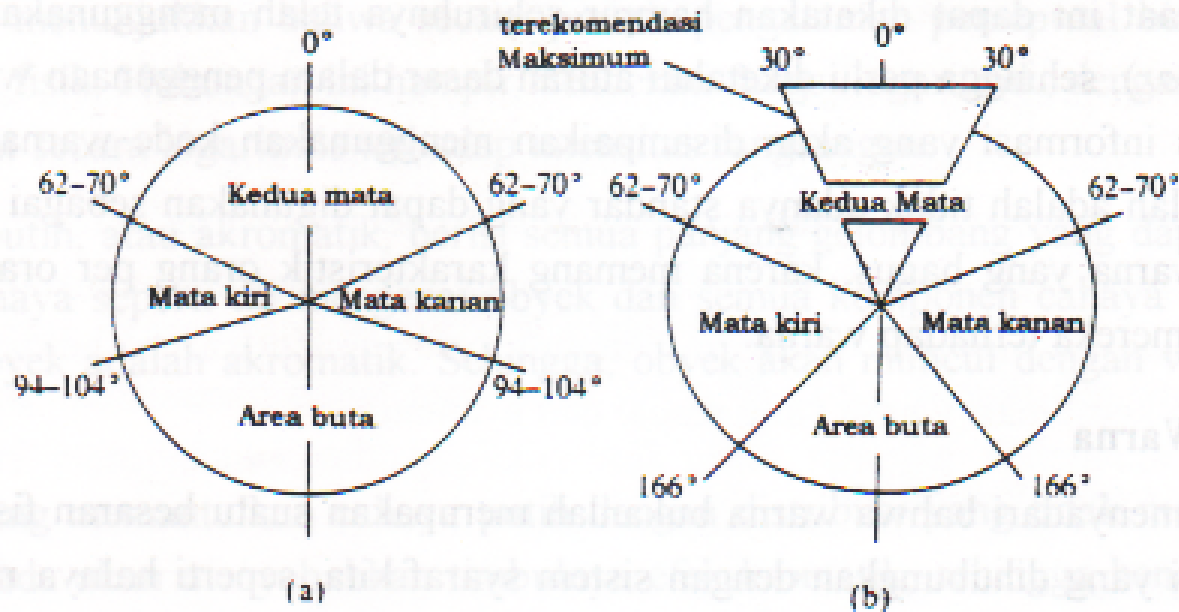
- Besar sudut penglihatan yang dibentuk dari gambar di atas adalah:
- Nilainya biasanya sangat kecil, sehingga dinyatakan dalam satuan menit atau detik busur.
- Sudut penglihatan yang nyaman bagi mata adalah 15 menit, dan dalam kondisi yang buruk dapat dinaikkan sampai 21 menit.

Penglihatan (6)

- **Medan Penglihatan:**

- Sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh.
- Medan penglihatan terbagi menjadi empat daerah:
 - daerah pertama adalah tempat kedua mata mampu melihat sebuah obyek dalam keadaan yang sama binokuler,
 - daerah kedua adalah tempat terjauh yang dapat dilihat oleh mata kiri ketika mata kiri kita gerakkan ke sudut paling kiri, monokuler kiri,
 - daerah ketiga adalah tempat terjauh yang dapat dilihat oleh mata kanan ketika mata kanan kita gerakkan ke sudut paling kanan monokuler kanan,
 - daerah keempat adalah daerah buta: daerah yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh kedua mata.

Medan Penglihatan



Warna (1)

- Warna merupakan suatu sensasi yang dihubungkan dengan sistem syaraf kita
- Sensasi warna diperoleh dengan adanya interaksi antara benda dengan sistem syaraf sensitif warna kita.

Warna (2)

- Lensa pada mata manusia:
 - Tidak mempunyai kemampuan untuk mengoreksi warna
 - Menimbulkan suatu efek yang disebut dengan kromostereopsis, yakni efek yang menyebabkan warna-warna murni pada jarak yang sama terlihat mempunyai jarak yang berbeda
 - Secara umum warna merah biasanya cenderung mempunyai jarak paling dekat, sementara warna biru cenderung mempunyai jarak paling jauh.

Warna (3)

- Transmisifitas lensa mempunyai efek.
 - Lensa akan menyerap energi hampir dua kali lebih banyak pada daerah warna biru dibanding pada daerah warna merah atau kuning.
 - Ketika kita menjadi semakin tua, penguningan lensa akan bertambah
 - Hal ini menyebabkan mata menjadi semakin tidak sensitif terhadap warna biru.
 - Juga berpengaruh pada transmisifitas cairan mata yang menyebabkan pandangan menjadi kabur dan tidak terang.

- Retina manusia terdiri atas banyak *rods* dan *cones* yang sensitif terhadap cahaya
- Rods bertanggung jawab untuk penglihatan malam
- Cones merupakan sel-sel yang sensitif terhadap warna
- Fotopigmen dalam cones akan menerjemahkan panjang gelombang menjadi sensasi warna. Kisaran sensasinya ditentukan 3buah fotopigmen ; biru(445nm)-hijau(535nm) dan merah (575nm)

Kombinasi warna terbaik

Latar belakang	Teks dan garis
Putih	Biru, hitam, merah
Hitam	, kuning, hijau
Merah	Kuning, , hitam
Hijau	Hitam, kuning, merah
Biru	kuning, cyan
Cyan	Biru, hitam, merah, magenta
Magenta	Hitam, putih, biru, kuning
Kuning	Merah, biru, hitam

Kombinasi warna terjelek

Latar belakang	Teks dan garis
Putih	Kuning, cyan
Hitam	Biru, merah, magenta
Merah	Magenta, biru, hijau, cyan
Hijau	Cyan, magenta, kuning
Biru	Hijau, merah
Cyan	Hitam, kuning, putih, hijau ""
Magenta	Hijau, merah, cyan
Kuning	, hijau

Penggunaan Warna yang Efektif

Aspek psikologis

- Hindarkan penggunaan warna berikut secara bersama-sama seperti cyan, magenta, dan kuning karena dapat menimbulkan kelelahan mata
- Hindarkan warna biru untuk garis tipis, teks dan bentuk kecil, sebab sistem penglihatan kita tidak disiapkan untuk rangsangan yang tajam, terinci dan bergelombang pendek
- Pertimbangkan warna tajam untuk pengguna usia tua
- Warna akan berubah jika aras cahaya sekeliling berubah dan juga akibat penambahan dan penurunan kontras
- Perubahan warna yang dapat dideteksi bervariasi untuk warna yang berbeda. Merah dan ungu sukar dideteksi dibandingkan dengan kuning, hijau atau biru
- Hindarkan warna merah dan hijau dalam skala besar pada tempat berseberangan. Warna yang cocok adalah biru-kuning

Penggunaan Warna (*lanjutan*)

Aspek psikologis (*lanj.*)

- Warna berlawanan yang dapat digunakan bersama-sama mis: merah-hijau dan biru-kuning. Kombinasi hijau-biru memberikan citra jelek
- Hindarkan perubahan warna tunggal untuk menolong pengguna dengan keterbatasan dalam melihat warna

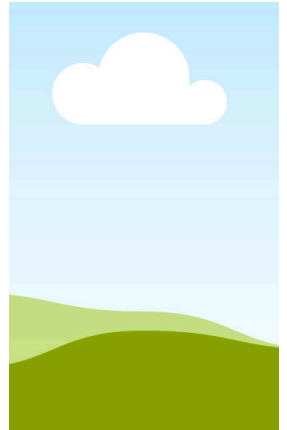
Aspek kognitif

- Jangan menggunakan warna secara berlebihan. Penggunaan warna ditujukan untuk menarik perhatian, atau untuk mengelompokkan informasi. Manfaat itu akan hilang jika warna yang digunakan terlalu banyak
- Waspada terhadap manipulasi warna secara tidak linier
- Kelompokkanlah elemen-elemen yang saling berkaitan dengan warna latar belakang yang sama

Penggunaan Warna (*lanjutan*)

Aspek kognitif (*lanj.*)

- Warna yang sama “membawa” pesan yang serupa
- Kecerahan dan saturasi akan menarik perhatian
- Urutkan warna sesuai dengan posisi spektralnya
- Warna hangat (panjang gelombang besar) dapat digunakan untuk menunjukkan aras tindakan. Biasanya warna yang hangat digunakan untuk menunjukkan adanya tindakan atau tanggapan yang diperlukan. Warna yang dingin dapat dipakai untuk menunjukkan status atau informasi latar belakang



Kecemasan Pengguna

Sikap negatif pengguna:

- Mempengaruhi unjuk kerja pengguna
- Mengurangi kemampuannya untuk mempelajari sebuah sistem komputer
- Juga dapat berpengaruh pada pengingat jangka pendek, yang berakibat pada melambatnya proses belajar pengguna.

Kecemasan pengguna:

- ditimbulkan oleh adanya rasa takut untuk berbuat salah
- tekanan dari luar diri pengguna
- Kecemasan yang berlebihan akan menimbulkan sikap negatif yang pada gilirannya akan memperburuk kinerjanya.

Sistem komputer

- Harus dirancang agar mempunyai sifat yang ramah dengan pengguna
- Memberikan semacam petunjuk ketika pengguna melakukan kesalahan.
- Sehingga pengguna dapat belajar dari kesalahannya untuk tidak mengulangnya lagi

Lingkungan Fisik

- Kenyamanan kerja (ergonomik) mempengaruhi efisiensi dan efektifitas kerja:
 - aspek ergonomik dari stasiun kerja,
 - pencahayaan,
 - kualitas udara,
 - gangguan suara,
 - kesehatan dan keamanan kerja,
 - kebiasaan bekerja.

Posisi Duduk



<http://laptopadvisor.blogspot.com/2007/10/laptop-ergonomics-for-your-health.html>



<http://www.computeraccessoriesonlinestore.com/computer-related-posture-tips-pain-injuries-computer-accessories>

Aspek Dasar Ergonomik (1)

Lingkungan kerja:

- Dimana stasiun kerja diletakkan?
- Dimana stasiun kerja itu dimanfaatkan?
- Bagaimana kondisi lingkungan kerjanya?

Durasi kerja:

- Berapa lama stasiun kerja tersebut digunakan

Aspek Dasar Ergonomik (2)

- Beban psikologi selama ia mengerjakan pekerjaannya:
 - Apakah pekerjaan itu membosankan?
 - Apakah pekerjaan itu mampu memberikan tantangan?
 - Apakah pekerjaan itu mempunyai arti khusus bagi seorang pekerja?

Isu Kesehatan (1)

- Beban visual antara lain berupa iritasi mata, pandangan yang mengabur, dan kadang-kadang disertai munculnya rasa pening pada kepala.
- Beban otot muncul dalam bentuk kelelahan otot, ketegangan otot, dan rasa sakit pada beberapa bagian persendian, seperti siku, jari tangan, leher.

Isu Kesehatan (2)

Beban postur tubuh berhubungan erat dengan berbagai otot yang digunakan tubuh untuk mempertahankan posisi tegak selama seseorang duduk di kursi, seperti otot punggung dan pinggang, lutut, dan tumit.

Beban tekanan emosi dapat muncul dalam bentuk rasa cemas, rasa tertekan atau depresi, reaksi-reaksi seperti perasaan bosan, dan tidak puas.

Keluhan, Penyebab dan Saran

THANKS